
Práctica 04 - Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factores Integrantes

Nombre: _____ Fecha: _____

Introducción

En esta práctica, se resolverán ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando el método de ecuaciones exactas y factores integrantes, además de continuar con la clasificación estructural.

Ejercicios

A) Clasificación

Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden, clasifica la ecuación como **Separable (S)**, **Homogénea (H)**, **Lineal (L)**, **Bernoulli (B)**, **Exacta (E)**, o que **requiere un Factor Integrante para volverse exacta (FI)**. Anota todas las categorías que apliquen y proporciona una breve justificación matemática.

1. $(2xy^2 + y)dx + (2x^2y + x)dy = 0$

2. $y' = \frac{x-y}{x+y}$

3. $(y^2 + 1)dx + 2xy dy = 0$

4. $(x^2 + y)dx - x dy = 0$

5. $\frac{dy}{dx} = e^{3x}y^2$

6. $(x + y^2)dx - 2xy dy = 0$

7. $x \frac{dy}{dx} + 2y = 4x^2$

8. $(\cos(x) \sin(x) - xy^2)dx + y(1 - x^2)dy = 0$

9. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = xy^3$

10. $(x^2 + y^2 + x)dx + xy dy = 0$

B) Ecuaciones Exactas

Verifica que cada ecuación sea exacta, luego encuentra su solución general o particular.

1. $(2x + 3y)dx + (3x + 2y)dy = 0$

2. $(2xy^2 - 3)dx + (2x^2y + 4)dy = 0$

3. $(y^3 - y^2 \sin(x) - x)dx + (3xy^2 + 2y \cos(x))dy = 0$

4. $\left(1 + \ln(x) + \frac{y}{x}\right)dx + (1 + \ln(x))dy = 0, \quad y(1) = 5$

5. $(ye^{xy} + 4y^3)dx + (xe^{xy} + 12xy^2 - 2y)dy = 0$

6. $\left(\frac{1}{x} + 2y^2x\right)dx + (2yx^2 - \cos(y))dy = 0$

7. $(\tan(x) - \sin(x) \sin(y))dx + \cos(x) \cos(y)dy = 0$

8. $(2x + y)dx + (x + 3y^2)dy = 0, \quad y(0) = 1$

C) Factores Integrantes

Verifica que las siguientes ecuaciones no son exactas. Encuentra un factor integrante adecuado ($\mu(x)$ o $\mu(y)$) para hacerlas exactas, y encuentra sus soluciones generales.

1. $(2y^2 + 3x)dx + 2xy dy = 0$

2. $y(x + y + 1)dx + (x + 2y)dy = 0$

3. $(x^2 + y^2 + 1)dx + x(x - 2y)dy = 0$

4. $dx + \left(\frac{x}{y} - \sin(y)\right)dy = 0$

5. $y dx + (2x - ye^y)dy = 0$

6. $(x^4 + y^4)dx - xy^3 dy = 0$

7. $(3x^2y + 2xy + y^3)dx + (x^2 + y^2)dy = 0$

8. $y(2x - y + 1)dx + x(3x - 4y + 3)dy = 0$